

2004 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分) (24 分)

一(1) 4 分

曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为

一(2) 4 分

已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

一(3) 4 分

设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x \, dy - 2y \, dx$ 的值为

一(4) 4 分

欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0 (x > 0)$ 的通解为

一(5) 4分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$ _____.

一(6) 4分

设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{D(X)}\} =$

二、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 满分32分) (32分)

二(1) 4分

把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2) dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3) dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小量, 则正确的排列次序是()

A α, β, γ .

B α, γ, β .

C β, α, γ .

D β, γ, α .

二(2) 4分

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得()

A $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.

B $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.

C 对任意的 $x \in (0, \delta)$, 有 $f(x) > f(0)$.

D 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$, 有 $f(x) > f(0)$.

二(3) 4分

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数. 下列结论中正确的是()

- A 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- B 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- C 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$.
- D 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$.
-

二(4) 4分

设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2)$ 等于()

- A $2f(2)$. B $f(2)$.
- C $-f(2)$. D 0.
-

二(5) 4分

设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为()

- A $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- B $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- C $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- D $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
-

二(6) 4分

设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有()

- A A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关. B A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
- C A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关. D A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
-

二(7) 4 分

设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 (

A $u_{\frac{\alpha}{2}}$

B $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

C $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

D $u_{1-\alpha}$

二(8) 4 分 选项不足4个

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则()

(A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$.

三、解答题(本题共9小题，满分94分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94 分)

三(1) 12 分

设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

三(2) 11 分

某种飞机在机场降落时,为了减少滑行距离,在触地的瞬间,飞机尾部张开减速伞,以增大阻力,使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h . 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比 (比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少? (注:kg 表示千克, km/h 表示千米/小时.)

三(3) 12 分

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧

三(4) 11 分

设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数。证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛。

三(5) 12 分

设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

三(6) 9分

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} \quad (n \geq 2),$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解

三(7) 9分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

三(8) 9分

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求: (I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

三(9) 9分

设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \beta) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\beta}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 求: (I) β 的矩估计量; (II) β 的最大似然估计量.

答案与解析

一(1) 答案: $y = x - 1$

设曲线 $y = \ln x$ 上切点坐标为 $(a, \ln a)$ 因为 $x + y = 1$ 的斜率为 -1 , 所以切线的斜率为 1 . 令 $\frac{1}{a} = 1$ 得 $a = 1$, 切点为 $(1, 0)$, 切线为 $y - 0 = x - 1$, 即 $y = x - 1$

一(2) 答案: $\frac{1}{2}(\ln x)^2$

令 $e^x = t$, 由 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 得 $f'(t) = \frac{\ln t}{t}$, 从而 $f'(x) = \frac{\ln x}{x}$ 于是 $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C$, 由 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

一(3) 答案: $\frac{3\pi}{2}$.

方法一 令 $A(\sqrt{2}, 0), B(0, \sqrt{2})$, 则

$$\begin{aligned}\int_L xdy - 2ydx &= \oint_{L+\overline{BO}+\overline{OA}} xdy - 2ydx + \int_{\overline{OB}} xdy - 2ydx - \int_{\overline{OA}} xdy - 2ydx, \\ \oint_{L+\overline{BO}+\overline{OA}} xdy - 2ydx &= 3 \iint_D dxdy = 3 \times \frac{1}{4} \times 2\pi = \frac{3\pi}{2}, \\ \int_{\overline{OB}} xdy - 2ydx &= 0, \quad \int_{\overline{OA}} xdy - 2ydx = 0,\end{aligned}$$

于是 $\int_L xdy - 2ydx = \frac{3\pi}{2}$ 方法二 令 $\begin{cases} x = \sqrt{2}\cos\theta, \\ y = \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}$ (起点 $\theta = 0$, 终点 $\theta = \frac{\pi}{2}$), 则

$$\begin{aligned}\int_L xdy - 2ydx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2}\cos\theta \cdot \sqrt{2}\cos\theta + 2\sqrt{2}\sin\theta \cdot \sqrt{2}\sin\theta)d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2\theta)d\theta = \pi + 2I_2 = \frac{3\pi}{2}.\end{aligned}$$

一(4) 答案: $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}$ (C_1, C_2 为任意常数).

令 $x = e^t$, 则 $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = D(D-1)y = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, $x \frac{dy}{dx} = Dy = \frac{dy}{dt}$, 代入原方程得 $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 0$, 通解为 $y = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$ 故原方程的通解为 $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}$ (C_1, C_2 为任意常数).

一(5) 答案: $\frac{1}{9}$.

$|A| = 3$, 在 $ABA^* = 2BA^* + E$ 两边右乘 A , 得 $3AB = 6B + A$ 或 $3(A - 2E)B = A$ 于是 $3^3|A - 2E| \cdot |B| = |A|$ 而 $A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ $|A - 2E| = 1$, 故 $|B| = \frac{1}{9}$ 方法点评: 本题考查由矩阵关系等式确定的矩阵的行列式 本题的关键是要应用公式 $AA^* = A^*A = |A|E$

一(6) 答案: $\frac{1}{\mathrm{e}}$

由 $X \sim E(\lambda)$, 得 $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, 且其分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases}$ 于是 $P\{X > \sqrt{D(X)}\} = P\{X > \frac{1}{\lambda}\} = 1 - P\{X \leq \frac{1}{\lambda}\} = 1 - F(\frac{1}{\lambda}) = \frac{1}{e}$.

二(1) 答案: (B).

方法一 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x^2 = 1$, 得 $\alpha \sim x$ 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{m x^{m-1}}$, 得 $m - 1 = 2$, 即 $m = 3$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^3} = \frac{2}{3}$ 于是 $\beta \sim \frac{2}{3}x^3$ 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x \sqrt{x}}{m x^{m-1}}$ 得 $m - 1 = 1$, 即 $m = 2$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^2} = \frac{1}{4}$ 于是 $\gamma \sim \frac{1}{4}x^2$ 故无穷小量从低阶到高阶的次序为 α, γ, β , 应选 (B). 方法二 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{2x \tan x} = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sin x \sqrt{x}} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{\int_0^x \cos t^2 dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sin x \sqrt{x}}{\cos x^2} = 0,$$

所以无穷小量的阶数从低阶到高阶的次序为 α, γ, β , 应选 (B) 方法三 由 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\cos t^2 \rightarrow 1, \tan \sqrt{t} \sim \sqrt{t}, \sin t^3 \sim t^3$ 得

$$\alpha \sim \int_0^x 1 dt = x, \beta \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{x^2} = \frac{2}{3} x^3, \gamma \sim \int_0^{\sqrt{x}} t^3 dt = \frac{1}{4} x^2,$$

显然无穷小量从低阶到高阶的次序为 α, γ, β , 应选 (B). 方法点评: 本题考查无穷小量阶数的比较. 判断无穷小量的阶数有如下几种常用的方法: (1) 等价无穷小. 如: $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$ (2) 麦克劳林公式. 如: $x - \sin x = x - \left[x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right] \sim \frac{1}{6}x^3$; (3) 待定阶数法. 如: $\alpha = \int_0^x \frac{\tan t}{t} dt$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{\tan x^2}{2}}{m x^{m-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{m x^{m-1}}$, 得 $m - 1 = 1$, 即 $m = 2$, 得 $\alpha \sim x^2$

二(2) 答案: (C).

根据导数的定义, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$. 由极限保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时, $\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$. 于是当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $f(x) < f(0)$; 当 $x \in (0, \delta)$ 时, $f(x) > f(0)$, 应选 (C). 方法点评: 本题考查极限保号性的应用. 函数在一点导数大于 (小于) 零与函数在一个区间内大于 (小于) 零是不同的, 需要作如下补充说明: (1) 函数在一点导数大于 (小于) 零的情形 若 $f'(a) > 0$, 由导数的定义, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$ 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 于是有 $\begin{cases} f(x) < f(a), & x \in (a - \delta, a), \\ f(x) > f(a), & x \in (a, a + \delta), \end{cases}$ 但 $f(x)$ 在 $x = a$ 的去心邻域内不一定单调增加; 若 $f'(a) < 0$, 由导数的定义, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$, 由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$ 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$, 于是有 $\begin{cases} f(x) > f(a), & x \in (a - \delta, a), \\ f(x) < f(a), & x \in (a, a + \delta), \end{cases}$ 但 $f(x)$ 在 $x = a$ 的去心邻域内不一定单调减少. 注意函数在一点处的导数大于 (小于) 零不能推出函数在该点邻域内单调递增 (递减), 如: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + x \cos \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2} > 0$, 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{2} + 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$, 因为 $f'\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \frac{3}{2} > 0, f'\left(\frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}}\right) = -\frac{1}{2} < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内不保正号, $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内不单调. (2) 若 $f'(x)$ 在 $x = a$ 的去心邻域内保正号或负号, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的去心邻域内单调增加或单调减少.

二(3) 答案: (B) .

方法一 取 $a_n = \frac{1}{n \ln(n+1)}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n+1)}$ 发散, (A) 不对; 取 $a_n = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$, (C) 不对; 取 $a_n = \frac{1}{\ln(n+1)}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 发散, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = +\infty$, (D) 不对, 应选(B). 方法二 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda > 0$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{\lambda}{2} > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 所以存在 N , 当 $n > N$ 时, $|na_n - \lambda| < \frac{\lambda}{2}$, 于是 $na_n > \frac{\lambda}{2}$ 或 $a_n > \frac{\lambda}{2n}$ 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda}{2n}$ 发散, 由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 应选 (B) .

二(4) 答案: (B).

方法一 交换积分次序, 得

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy = \int_1^t (x-1)f(x) dx,$$

$F'(t) = (t-1)f(t)$, 则 $F'(2) = (2-1)f(2) = f(2)$, 应选 (B) . 方法二 令 $G(x) = \int_1^x f(t) dt$, 则

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t [G(t) - G(y)] dy \\ &= (t-1)G(t) - \int_1^t G(y) dy, \end{aligned}$$

$F'(t) = G(t) + (t-1)G'(t) - G(t) = (t-1)f(t)$, 于是 $F'(2) = f(2)$, 应选(B).

二(5) 答案: (D).

由初等变换的定义, 得

$$B = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

于是 $C = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 应选(D).

二(6) 答案: (A).

方法一 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵由 $AB = 0$, 得 $r(A) + r(B) \leq n$ 因为 A, B 为非零矩阵, 所以 $r(A) \geq 1, r(B) \geq 1$, 于是 $r(A) < n, r(B) < n$ 因为矩阵的秩、矩阵行向量组的秩、矩阵列向量组的秩都相等, 于是 A 的列向量组的秩小于列数, B 的行向量组的秩小于行数, A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关, 应选(A). 方法

$$\text{二 设 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} \text{ 由 } AB = O \text{ 得}$$

$$\begin{cases} b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n = 0, \\ b_{12}\alpha_1 + b_{22}\alpha_2 + \cdots + b_{n2}\alpha_n = 0, \\ \vdots \\ b_{1s}\alpha_1 + b_{2s}\alpha_2 + \cdots + b_{ns}\alpha_n = 0. \end{cases} \text{ 及}$$

因为 A, B 为非零矩阵, 所以存在不全为零的常数 $b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj}$ 及 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, 使得 $b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \dots + b_{nj}\alpha_n = 0$ 及 $a_{i1}\beta_1 + a_{i2}\beta_2 + \dots + a_{in}\beta_n = 0$ 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都线性相关, 应选 (A). 方法点评: 当研究矩阵的秩与向量相关性时, 一般使用矩阵的秩、矩阵行向量组的秩、矩阵列向量组的秩相等的性质. 向量组线性相关的充要条件是该向量组的秩小于向量组所含向量的个数; 向量组线性无关的充要条件是向量组的秩与向量组所含向量个数相等.

二(7) 答案: (C).

由 $P\{|X| < x\} = 1 - P\{|X| \geq x\} = 1 - 2P\{X \geq x\} = \alpha$, 得 $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$ 再由 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 得 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$, 应选(C).

二(8) 答案: (A).

$\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{1}{n}[\text{Cov}(X_1, X_1) + \text{Cov}(X_1, X_2) + \dots + \text{Cov}(X_1, X_n)]$ 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 $\text{Cov}(X_1, X_i) = 0 (i = 2, 3, \dots, n)$, 于是 $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{1}{n}D(X_1) = \frac{\sigma^2}{n}$, 应选 (A). 方法点评: 随机变量数字特征计算中要熟练掌握如下几个性质: (1) 若 X, Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (2) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 则 $E(\bar{X}) = E(X), D(\bar{X}) = \frac{1}{n}D(X)$.

选项不足4个

三(1) 答案: 待核实

方法一 辅助函数法 (单调性) $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$ 等价于 $\ln^2 b - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(b-a) > 0$ 令 $f(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x-a), f(a) = 0. f'(x) = \frac{2\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}$ 因为 $f''(x) = \frac{2(1-\ln x)}{x^2} < 0 (x > e)$, 所以当 $x > e$ 时, $f'(x)$ 单调减少. 由 $\begin{cases} f'(e^2) = 0, \\ f''(x) < 0 (x > e), \end{cases}$ 得 $f'(x) > 0 (e < x < e^2)$, 即 $f(x)$ 在 (e, e^2) 内单调增加, 由 $e < a < b < e^2$ 及 $f(a) = 0$ 得 $f(b) > 0$, 故 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$. $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$ 等价于 $\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a} > \frac{4}{e^2}$. 令 $f(x) = \ln^2 x, f'(x) = \frac{2\ln x}{x}$, 由微分中值定理得

$$\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a} = \frac{2\ln c}{c}, \text{ 其中 } c \in (a, b).$$

令 $\varphi(x) = \frac{2\ln x}{x}$, 因为 $\varphi'(x) = \frac{2(1-\ln x)}{x^2} < 0 (x > e)$, 所以 $\varphi(x)$ 在 (e, e^2) 内单调减少且 $\varphi(e^2) = \frac{4}{e^2}$, 从而 $\frac{2\ln c}{c} > \frac{4}{e^2}$ 即 $\frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a} > \frac{4}{e^2}$.

三(2) 答案: 待核实

方法一 设飞机着陆时 $t = 0$, 从着陆开始的 t 时刻飞机速度为 $v(t)$ 由牛顿第二定律得 $F_{\text{阻}} = ma$, 由题意得 $\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = -kv, \\ v(0) = 700. \end{cases}$ 由 $m\frac{dv}{dt} = -kv$, 得 $m\frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -kv$, 即 $mdv = -kdx$, 积分得 $mv = -kx + C$ 由 $v(0) = 700, x(0) = 0$, 得 $C = 700m$, 于是 $x = \frac{1}{k}(700 - v)m$ 取 $v = 0$ 得 $x = \frac{1}{6 \times 10^6} \times 700 \times 9000 = 1.05(\text{km})$, 即飞机从着陆到停止最长可以滑行1.05千米. 方法二 设从着陆 ($t = 0$) 开始 t 时刻飞机滑行的速度为 $v(t)$, 根据题意得

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = -kv, \\ v(0) = 700. \end{cases}$$

由 $m\frac{dv}{dt} = -kv$, 得 $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$, 解得 $v(t) = Ce^{-\int \frac{k}{m}dt} = Ce^{-\frac{k}{m}t}$, 由 $v(0) = 700$ 得 $C = 700$, 于是 $v(t) = 700e^{-\frac{k}{m}t}$ 故飞机滑行的最大距离为

$$S = \int_0^{+\infty} v(t) dt = 700 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{k}{m}t} dt \\ = \frac{700m}{k} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{k}{m}t} d\left(\frac{k}{m}t\right) = \frac{700m}{k} \Gamma(1) = \frac{700m}{k} = 1.05(\text{km}).$$

三(3) 答案: 待核实

补充 $\Sigma_0: z = 0(x^2 + y^2 \leq 1)$, 取下侧,

$$I = \left(\iint_{\Sigma+\Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0} \right) 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy,$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma+\Sigma_0} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = 6 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dv, \\ & = 6 \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z} (x^2 + y^2 + z) dx dy = 6 \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-z}} r(r^2 + z) dr \\ & = 12\pi \int_0^1 \left[\frac{(1-z)^2}{4} + \frac{z(1-z)}{2} \right] dz = 3\pi \int_0^1 (1-z^2) dz = 2\pi, \end{aligned}$$

而 $\iint_{\Sigma_0} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = -3 \iint_{\Sigma_0} dx dy = 3 \iint_D dx dy = 3\pi$, 故 $\iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = 2\pi - 3\pi = -\pi$.

三(4) 答案: 待核实

令 $f(x) = x^n + nx - 1$, $f(0) = -1$, $f(1) = n$ 因为 $f(0)f(1) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $f(x_n) = 0$, 即方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 有正根 x_n 因为 $f'(x) = nx^{n-1} + n > 0 (x > 0)$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 故 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在唯一的正根 x_n . 由 $x_n^n + nx_n - 1 = 0$ 得 $0 < x_n = \frac{1}{n}(1 - x_n^n) < \frac{1}{n}$, 于是 $0 < x_n^\alpha < \frac{1}{n^\alpha}$ 因为 $\alpha > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛, 所以由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

三(5) 答案: 待核实

方法一 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边对 x 求偏导, 得 $2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-3y}{y+z}$ $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边对 y 求偏导, 得 $-6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-3x+10y-z}{y+z}$ 由 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-3y}{y+z} = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-3x+10y-z}{y+z} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 9, \\ y = 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -9, \\ y = -3. \end{cases}$ 当 $(x, y) = (9, 3)$ 时,

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \bigg|_{(9,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \bigg|_{(9,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \bigg|_{(9,3)} = \frac{5}{3},$$

因为 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$ 且 $A > 0$, 所以当 $(x, y) = (9, 3)$ 时, 函数 $z = f(x, y)$ 取极小值 $f(9, 3) = 3$ 当 $(x, y) = (-9, -3)$ 时,

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \bigg|_{(-9,-3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \bigg|_{(-9,-3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \bigg|_{(-9,-3)} = -\frac{5}{3},$$

因为 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$ 且 $A < 0$, 所以当 $(x, y) = (-9, -3)$ 时, 函数 $z = f(x, y)$ 取极大值 $f(-9, -3) = -3$. 方法二 令 $F(x, y, z) = x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18$

$$F'_x = 2x - 6y, F'_y = -6x + 20y - 2z, F'_z = -2y - 2z,$$

由 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{x-3y}{y+z} = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{-3x+10y-z}{y+z} = 0, \\ x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0, \end{cases}$ 得 $(x, y) = (9, 3)$ 或 $(x, y) = (-9, -3)$ 当 $(x, y) = (9, 3)$ 时, $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3)} = \frac{1}{6}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3)} = -\frac{1}{2}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3)} = \frac{5}{3}$, 由 $AC - B^2 = \frac{1}{36}$ 且 $A > 0$ 得 $(x, y) = (9, 3)$ 为函数 $z = z(x, y)$ 的极小值点, 极小值为当 $(x, y) = (-9, -3)$ 时,

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9,-3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9,-3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9,-3)} = -\frac{5}{3},$$

由 $AC - B^2 = \frac{1}{36}$ 且 $A < 0$ 得 $(x, y) = (-9, -3)$ 为函数 $z = z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为-3.

三(6) 答案: 待核实

方法一

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = \left[a + \frac{n(n+1)}{2} \right] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = \left[a + \frac{n(n+1)}{2} \right] a^{n-1}.$$

当 $a = 0$ 或 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, 方程组有非零解. 当 $a = 0$ 时, 由 $\mathbf{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 得方程组的通解为

$$X = C_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + C_{n-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad (C_1, C_2, \dots, C_{n-1} \text{ 为任意常数});$$

$$\begin{aligned} \text{当 } a = -\frac{n(n+1)}{2} \text{ 时, 由 } \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -na & 0 & \cdots & a \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

原方程组的通解为 $X = C \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix}$ (C为任意常数). 方法二

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & a + \frac{n(n+1)}{2} & \cdots & a + \frac{n(n+1)}{2} \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix},$$

当 $a + \frac{n(n+1)}{2} = 0$, 即 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$, 由 $r(\mathbf{A}) = n - 1 < n$ 得原方程组有无数个解, 显然 $\mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix} = \mathbf{0}$, 故方程组的

通解为 $X = C \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix}$ (C 为任意常数); 当 $a + \frac{n(n+1)}{2} \neq 0$ 时, $\mathbf{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 得通解为

$$X = C_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + C_{n-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad (C_1, C_2, \dots, C_{n-1} \text{ 为任意常数}).$$

三(7) 答案: 待核实

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18), \text{情形一: } \lambda = 2 \text{ 为 } \mathbf{A} \text{ 的二重特征值, 则当 } \lambda = 2$$

时, $\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18 = 0$, 即 $4 - 16 + 3a + 18 = 0$, 解得 $a = -2$ 。

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix},$$

因为 $r(2E - A) = 1$, 所以方程组 $(2E - A)X = 0$ 的基础解系只含两个线性无关的解向量, 即 $\lambda = 2$ 有两个线性无关的特征向量, 故 A 可相似对角化. 情形二: $\lambda = 2$ 为一重特征值, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18 = 0$ 有二重根, 即 $\Delta = 64 - 4(3a + 18) = 0$ 解得 $a = -\frac{2}{3}$, 二重特征值为 $\lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{8}{2} = 4$. 因为 $r(4E - A) = 2$, 所以 A 不可相似对角化. 方法点评: 本题考查矩阵对角化. 设 A 是 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 称 A 可对角化, 判断矩阵可否对角化有如下常见思路: (1) 若 A 的特征值都是单值, 则 A 一定可以相似对角化; (2) 若 A 为实对称矩阵, 则 A 一定可以相似对角化; (3) 若 A 存在 n 个线性无关的特征向量, 则 A 一定可以相似对角化; (4) 若 A 的每个特征值的重数与该特征值对应的线性无关的特征向量个数相等, 即若 λ_0 为 r 重特征值, 且 $n - r(\lambda_0 E - A) = r$, 则 A 一定可相似对角化.

三(8) 答案: 待核实

由 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 得 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$. 又由 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, 得 $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$ (I)
(X, Y) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P(\overline{AB}) = P(\overline{A+B}) = 1 - P(A+B) \\ = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = \frac{2}{3};$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12}; \\ P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6}; \\ P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = \frac{1}{12}.$$

$$\begin{aligned} \text{(II)} X &\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{11}{12} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}, \\ E(X) &= \frac{1}{4}, \quad E(X^2) = \frac{1}{4}, \quad D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{16}, \\ E(Y) &= \frac{1}{6}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{6}, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{5}{36}, \end{aligned}$$

由 $E(XY) = \frac{1}{12}$ 得 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{24} = \frac{1}{24}$, 则 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{\sqrt{5}}{6}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$.

三(9) 答案: 待核实

(I) 总体 X 的密度函数为 $f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$

$$E(X) = \int_1^{+\infty} x f(x; \beta) dx = \beta \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\beta} dx = \frac{\beta}{\beta-1},$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 即 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$. (II) 似然函数为

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \beta) &= f(x_1, \beta) f(x_2, \beta) \dots f(x_n, \beta) \\ &= \beta^n (x_1 x_2 \dots x_n)^{-\beta-1}, \quad (x_i > 1, i = 1, 2, \dots, n), \end{aligned}$$

取对数得 $\ln L = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$ 由 $\frac{d \ln L}{d \beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 得 β 的最大似然估计值为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} \beta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$.